

සියලු ම හිමිකම් ඇවිරිණි /All Rights Reserved]

Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc
 Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc
 Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc
 Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc
 Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc
 Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc

Information and Communication Technology

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

2028 QUIZ NO 43 MARKING

2026/09/12
ictfromabc
Ravindu Bandaranayake

1. Consider the following statements regarding the generations of computers:

පරිගණක පරම්පරා සම්බන්ධයෙන් පහත දැක්වෙන ප්‍රකාශ සලකා බලන්න:

- A. First-generation computers used vacuum tubes for processing, magnetic drums for storage/memory, and were mainly programmed using machine language.

පළමු පරම්පරාවේ පරිගණක සැකසුම් කටයුතු සඳහා රික්තක නල, මතකය/ගබඩා කිරීම සඳහා චුම්බක බෙර භාවිත කළ අතර ප්‍රධාන වශයෙන් යන්ත්‍ර භාෂාව භාවිතයෙන් ක්‍රමලේඛනය කරන ලදී.

- B. Second-generation computers replaced vacuum tubes with transistors, commonly used magnetic core memory, and supported assembly language and early high-level languages such as FORTRAN and COBOL.

දෙවන පරම්පරාවේ පරිගණක මගින් රික්ත නල වෙනුවට ප්‍රාන්තිස්ථර ආදේශ කළ අතර, සාමාන්‍යයෙන් චුම්බක මධ්‍ය මතකය භාවිත කළ අතර, ඇසෙම්බ්ලි භාෂාව සහ FORTRAN, COBOL වැනි මුල් කාලීන උසස් පෙළ භාෂා සඳහා සහාය දැක්වීය.

- C. Third-generation computers introduced integrated circuits (ICs) and commonly used keyboards and monitors, while high-level languages became more widely used.

තුන්වන පරම්පරාවේ පරිගණක මගින් අනුකලිත පරිපථ (ICs) හඳුන්වා දුන් අතර, සාමාන්‍යයෙන් යතුරුපුවරු සහ මොනිටර භාවිත කරන ලදී. තවද උසස් පෙළ භාෂා වඩාත් බහුලව භාවිතයට පැමිණියේය.

- D. Fourth-generation computers were based on microprocessors (LSI/VLSI) and saw widespread use of semiconductor RAM/ROM, hard disks, and modern high-level programming languages.

හතරවන පරම්පරාවේ පරිගණක ක්ෂුද්‍ර සැකසුම් (LSI/VLSI) මත පදනම් වූ අතර, අර්ධ සන්නායක (RAM/ROM,) දෘඪ තැටි සහ නූතන උසස් පෙළ ක්‍රමලේඛන භාෂාවන්හි බහුල භාවිතයක් දක්නට ලැබුණි.

Which of the above statements is/are correct?

ඉහත ප්‍රකාශ අතුරින් නිවැරදි වන්නේ කුමක්ද/කුමන ඒවාද?

- 1) A only. 2) A and D only. 3) B and C only. 4) A, B and C only. 5) All of the above.
 A පමණි. A හා D පමණි. B හා C පමණි. A, B හා C පමණි. ඉහත සියල්ලම.

Answer: 5) | Lesson 2

Explanation of each statement / එක් එක් ප්‍රකාශය පැහැදිලි කිරීම:

Statement / ප්‍රකාශය A

First-generation computers used vacuum tubes as their main processing technology. Magnetic drums were commonly used for memory/storage, and programs were mainly written in machine language (binary instructions).

පළමු පරම්පරාවේ පරිගණකවල ප්‍රධාන සැකසුම් තාක්ෂණය ලෙස රික්තක නල භාවිත විය. මතකය/ගබඩා කිරීම සඳහා සාමාන්‍යයෙන් චුම්බක බෙර භාවිත වූ අතර, ක්‍රමලේඛ ලියන ලද්දේ ප්‍රධාන වශයෙන් යන්ත්‍ර භාෂාවෙන් (ද්විමය උපදෙස්) ය.

Statement / ප්‍රකාශය B

Second-generation computers replaced vacuum tubes with transistors, making computers smaller, faster, and more reliable. They commonly used magnetic core memory and supported assembly language as well as early high-level languages such as FORTRAN and COBOL.

දෙවන පරම්පරාවේ පරිගණක මගින් රික්ත නල වෙනුවට ප්‍රාන්තිස්ථර ආදේශ කළ අතර, එමගින් පරිගණක වඩාත් කුඩා, වේගවත් සහ විශ්වාසදායක විය. ඒවා සාමාන්‍යයෙන් චුම්බක මධ්‍ය මතකය භාවිත කළ අතර, ඇසෙම්බ්ලි භාෂාව මෙන්ම FORTRAN සහ COBOL වැනි මුල් කාලීන උසස් පෙළ භාෂා සඳහාද සහාය දැක්වීය.

Statement / ප්‍රකාශය C

Third-generation computers introduced Integrated Circuits (ICs), where multiple electronic components could be placed on a single chip. Keyboards and monitors became common input/output devices, while high-level programming languages were more widely used.

තුන්වන පරම්පරාවේ පරිගණක මගින් අනුකූලිත පරිපථ (ICs) හඳුන්වා දුන් අතර, එහිදී විද්‍යුත් උපාංග රාශියක් තනි චිපයක් මත තැන්පත් කිරීමට හැකි විය. යතුරුපුවරු සහ මොනිටර් සාමාන්‍ය ආදාන/ප්‍රදාන උපාංග බවට පත් වූ අතර, උසස් පෙළ ක්‍රමලේඛන භාෂා වඩාත් බහුලව භාවිතයට පැමිණියේය.

Statement / ප්‍රකාශය D

Fourth-generation computers are based on microprocessors, developed using LSI/VLSI technology. They use semiconductor RAM and ROM, modern storage devices such as hard disks and SSDs, and support modern high-level languages such as C, C++, Java, and Python.

හතරවන පරම්පරාවේ පරිගණක, LSI/VLSI තාක්ෂණය භාවිතයෙන් නිෂ්පාදනය කරන ලද ක්ෂුද්‍ර සැකසුම් මත පදනම් වේ. ඒවා අර්ධ සන්නායක RAM සහ ROM, දෘඪ තැටි සහ SSD වැනි නූතන ගබඩා උපාංග භාවිත කරන අතර, C, C++, Java, සහ Python වැනි නූතන උසස් පෙළ භාෂා සඳහා සහාය දක්වයි.

Therefore, the correct answer is 5). / එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 5) වේ.

2. Two devices, P and Q, are both used to select graphical objects. With P, movement of the user's hand is translated into movement of a separate pointer on the display. With Q, the user selects the graphical object at the position where the display itself is touched.

උපාංග දෙකක් වන, P සහ Q යන දෙකම විත්‍රක වස්තු තෝරා ගැනීමට භාවිතා කරයි. P සමඟින්, පරිශීලකයාගේ අතේ චලිතය සංදර්ශකය මත ඇති වෙනම දර්ශකයක චලිතයක් බවට පරිවර්තනය වේ. Q සමඟින්, පරිශීලකයා සංදර්ශකය ස්පර්ශ වන ස්ථානයේ ඇති විත්‍රක වස්තුව තෝරා ගනී.

Which conclusion is most defensible? / වඩාත්ම තහවුරු කළ හැකි නිගමනය කුමක්ද?

- 1) P is a pointing device, but Q cannot be an input device.
P යනු යොමු දැක්වීමේ උපාංගයකි, නමුත් Q ආදාන උපාංගයක් විය නොහැක.
- 2) Q is a pointing device, but P is only a movement sensor.
Q යනු යොමු දැක්වීමේ උපාංගයකි, නමුත් P යනු චලිත සංවේදකයක් පමණි.
- 3) P and Q can both provide pointing input although their interaction methods differ.
P සහ Q යන දෙකටම ඒවායේ අන්තර්ක්‍රියා ක්‍රම වෙනස් වුවද යොමු දැක්වීමේ ආදාන සැපයිය හැකිය.
- 4) P and Q must generate identical input signals.
P සහ Q විසින් සමාන ආදාන සංඥා ජනනය කළ යුතුය.
- 5) Q cannot be considered an input device because the display produces output.
සංදර්ශකය ප්‍රතිදානයක් ජනනය කරන නිසා Q ආදාන උපාංගයක් ලෙස සැලකිය නොහැකිය.

Answer: 3) | Lesson 2

Explanation/ පැහැදිලි කිරීම:

This question tests the classification of pointing devices according to how the user indicates or controls a position on a graphical user interface (GUI).

මෙම ප්‍රශ්නය මගින් විත්‍රක පරිශීලක අතුරුමුහුණතක් මත පිහිටීමක් පරිශීලකයා විසින් දක්වන හෝ පාලනය කරන ආකාරය අනුව යොමු දැක්වීමේ උපාංග වර්ගීකරණය පරීක්ෂා කරයි.

A pointing device is an input device that allows a user to specify a position on the screen and interact with graphical objects such as icons, buttons, menus and windows. Both P and Q perform this basic pointing function, although the way the position is specified is different. With P, the user's physical movement is converted into movement of a separate on-screen pointer. The user first positions the pointer over the required graphical object and then selects it. This is an indirect pointing method, as commonly used with a mouse, touchpad or trackball.

යොමු දැක්වීමේ උපාංගයක් යනු පරිශීලකයෙකුට තිරය මත පිහිටීමක් නියම කිරීමට සහ අයිකන, බොත්තම්, මෙනු සහ කවුළු වැනි විත්‍රක වස්තු සමඟ අන්තර් ක්‍රියා කිරීමට ඉඩ සලසන ආදාන උපාංගයකි. P සහ Q යන දෙකම මෙම මූලික යොමු දැක්වීමේ කාර්යය ඉටු කරයි, පිහිටීම නියම කරන ආකාරය වෙනස් වුවද. P සමඟින්, පරිශීලකයාගේ භෞතික චලිතය තිරය මත ඇති වෙනම දර්ශකයක චලිතයක් බවට පරිවර්තනය වේ. පරිශීලකයා පළමුව අවශ්‍ය විත්‍රක වස්තුව මත දර්ශකය තබා පසුව එය තෝරා ගනී. මුසිකයක්, ස්පර්ශක පුවතක් හෝ මෙහෙයුම් යටිය සමඟ පොදුවේ භාවිතා වන පරිදි මෙය වක්‍ර යොමු දැක්වීමේ ක්‍රමයකි.

With Q, the user directly touches the position where the required graphical object is displayed. There is no need to first move a separate pointer to that position. This is a direct pointing method, as used with a touch screen. A touch screen performs both outputs, by displaying information, and input, by detecting the user's touch position.

Q සමඟින්, පරිශීලකයා අවශ්‍ය විත්‍රක වස්තුව ප්‍රදර්ශනය වන ස්ථානය සෘජුවම ස්පර්ශ කරයි. එම ස්ථානයට වෙනම දර්ශකයක් පළමුව ගෙන යාමේ අවශ්‍යතාවයක් නොමැත. ස්පර්ශ තිරයක් සමඟ භාවිතා කරන පරිදි මෙය සෘජු යොමු දැක්වීමේ ක්‍රමයකි. ස්පර්ශ තිරයක් තොරතුරු ප්‍රදර්ශනය කිරීම මගින් ප්‍රතිදානය ලබා දීමත්, පරිශීලකයාගේ ස්පර්ශ පිහිටීම හඳුනා ගැනීම මගින් ආදානය ලබා ගැනීමත් යන කාර්යයන් දෙකම ඉටු කරයි.

Therefore, although P and Q use different interaction methods, both can provide pointing input, making 3) the most accurate conclusion.

එමනිසා, P සහ q විවිධ අන්තර්ක්‍රියා ක්‍රම භාවිතා කළද, දෙකටම යොමු දැක්වීමේ ආදාන සැපයිය හැකි බැවින්, 3) වඩාත්ම නිවැරදි නිගමනය වේ.

Therefore, the correct answer is 3).

එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 3) වේ.

NOTE: Pointing devices are classified according to their ability to specify or control a position on a display, not according to whether they use identical hardware or generate identical signals. Pointing may be indirect, where a separate pointer is controlled, or direct, where the displayed position itself is selected. A single device, such as a touch screen, may also perform both input and output functions.

දර්ශක උපාංග වර්ගීකරණය කරනු ලබන්නේ ඒවා එක සමාන දෘඩාංග භාවිතා කරන්නේද නැතහොත් එක සමාන සංඥා ජනනය කරන්නේද යන්න මත නොව, සංදර්ශකයක් මත පිහිටීමක් නිශ්චය කිරීමට හෝ පාලනය කිරීමට ඇති හැකියාව අනුවය. වෙනම දර්ශකයක් පාලනය කරනු ලබන වක්‍ර ආකාරයට හෝ, සංදර්ශනය වන පිහිටීම තෝරාගනු ලබන සෘජු ආකාරයට යොමු කිරීම සිදුවිය හැකිය. ස්පර්ශ තිරයක් වැනි තනි උපාංගයකට ආදාන සහ ප්‍රතිදාන කාර්යයන් දෙකම සිදු කළ හැකිය.

3. Consider the following statements regarding categories of computers by size and processing power. ප්‍රමාණය සහ සැකසුම් බලය අනුව පරිගණක වර්ගීකරණය සම්බන්ධයෙන් පහත ප්‍රකාශ සලකා බලන්න.

- I. Mainframe computers are mainly used to support a large number of users simultaneously.
මහා පරිගණක ප්‍රධාන වශයෙන් භාවිතා කරනුයේ එකවර විශාල පරිශීලකයින් සංඛ්‍යාවක් සඳහා සහාය වීමට ය.
- II. Minicomputers generally possess greater processing capability than supercomputers.
කුඩා පරිගණක සාමාන්‍යයෙන් සුපිරි පරිගණකවලට වඩා වැඩි සැකසුම් හැකියාවක් ඇත.
- III. Microcomputers include personal computers such as desktops and laptops.
ක්ෂුද්‍ර පරිගණකවලට බේස්ක්ටොප් සහ ලැප්ටොප් වැනි පුද්ගලික පරිගණක ඇතුළත් වේ.

Which of the following options is correct? / පහත විකල්ප වලින් නිවැරදි කුමක්ද?

- | | |
|---|--|
| 1) Only I and II are true
සත්‍ය වන්නේ I සහ II පමණි | 2) Only II and III are true
සත්‍ය වන්නේ II සහ III පමණි |
| 3) Only I and III are true
සත්‍ය වන්නේ I සහ III පමණි | 4) All I, II and III are true
I, II සහ III පමණක් සත්‍ය වේ |
| 5) Only III is true
සත්‍ය වන්නේ III පමණි | |

Answer: 3) | Lesson 1

Explanation of each statement / එක් එක් ප්‍රකාශය පැහැදිලි කිරීම:

Statement / ප්‍රකාශය I

This statement is correct. Mainframe computers are designed to handle massive input, output, and data storage needs. They are highly resilient and are primarily used by large organizations (like banks or airlines) to process hundreds of thousands of concurrent transactions for a massive user base.

මෙම ප්‍රකාශය සත්‍ය වේ. මහා පරිගණක නිර්මාණය කර ඇත්තේ දැවැන්ත ආදාන, ප්‍රතිදාන සහ දත්ත ගබඩා අවශ්‍යතා සපුරාලීම සඳහා ය. ඒවා ඉතා ඔරොත්තු දෙන අතර ප්‍රධාන වශයෙන් විශාල සංවිධාන (බැංකු හෝ ගුවන් සේවා වැනි) විසින් දැවැන්ත පරිශීලක පදනමක් සඳහා සමගාමී ගනුදෙනු ලක්ෂ ගණනක් සැකසීමට භාවිතා කරයි.

Statement / ප්‍රකාශය II

This statement is incorrect. Supercomputers are the fastest, most powerful, and most expensive computers on earth, built specifically for massive scientific calculations (like weather forecasting or quantum mechanics). Minicomputers (mid-range servers) are far less powerful than supercomputers.

මෙම ප්‍රකාශය අසත්‍යයි. සුපිරි පරිගණක යනු පෘථිවියේ ඇති වේගවත්ම, බලවත්ම සහ මිල අධිකම පරිගණක වන අතර, විශේෂයෙන් දැවැන්ත විද්‍යාත්මක ගණනය කිරීම් සඳහා (කාලගුණ අනාවැකි හෝ ක්වොන්ටම් යාන්ත්‍ර විද්‍යාව වැනි) ගොඩනගා ඇත. කුඩා පරිගණක (මධ්‍යම පරාස සේවාදායක) සුපිරි පරිගණකවලට වඩා බෙහෙවින් අඩු බලවත් වේ.

Statement / ප්‍රකාශය III

This statement is correct. Microcomputers are built with a single-chip microprocessor as their Central Processing Unit (CPU). These are consumer-grade units meant for individual use, directly capturing everyday devices like desktop computers, laptops, smartphones, and tablets.

මෙම ප්‍රකාශය සත්‍යයි. ක්ෂුද්‍ර පරිගණක තනි චිප ක්ෂුද්‍ර සකසනයක් (CPU) මධ්‍යම සැකසුම් ඒකකයක් ලෙස ගොඩනගා ඇත. මේවා තනි භාවිතය සඳහා අදහස් කරන පාරිභෝගික ශ්‍රේණියේ ඒකක වන අතර බෙස්ක්ටොප් පරිගණක, ලැප්ටොප්, ස්මාර්ට්ෆෝන් සහ ටැබ්ලට් වැනි ඵද්‍යෝජන උපාංග සෘජුවම ග්‍රහණය කරයි.

Therefore, the correct answer is 3).

එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 3) වේ.

4. How does a 3D Scanner capture an object's surface data to process it into a digital 3D model?
 ත්‍රිමාණ ස්කෑනරයක් මගින් වස්තුවක පෘෂ්ඨය දත්ත ග්‍රහණය කරගෙන එය ඩිජිටල් ත්‍රිමාණ ආකෘතියක් බවට සකසනු ලබන්නේ කෙසේද?
- 1) By reading magnetic ink printed in a standardized E-13B font
 සම්මත E-13B අකුරු මෝස්තරයෙන් මුද්‍රණය කරන ලද චුම්බක තීන්ත කියවීමෙන්
 - 2) By emitting light, laser beams, or structured light and detecting the reflected beams
 ආලෝකය, ලේසර් කිරණ හෝ ව්‍යුහගත ආලෝකය විමෝචනය කර පරාවර්තිත කිරණ හඳුනා ගැනීමෙන්
 - 3) By utilizing a physical rubber ball mechanism that rolls across a flat surface
 තල පෘෂ්ඨයක් මත රෝල් වන භෞතික රබර් බෝල යාන්ත්‍රණයක් භාවිත කිරීමෙන්
 - 4) By using a heating element to chemically react with thermal paper
 තාප කඩදාසි සමඟ රසායනිකව ප්‍රතික්‍රියා කිරීමට රත් කිරීමේ මූලද්‍රව්‍යයක් භාවිත කිරීමෙන්
 - 5) By passing a vertical light filter through three separate liquid crystal panels
 වෙන් වූ ද්‍රව ස්ථිතික පැහල තුනක් හරහා සිරස් ආලෝක පෙරහනක් යැවීමෙන්

Answer: 2) | Lesson 2

Explanation/ පැහැදිලි කිරීම:

The Correct answer is 2) By emitting light, laser beams, or structured light and detecting the reflected beams

නිවැරදි පිළිතුර 2) ආලෝකය, ලේසර් කිරණ හෝ ව්‍යුහගත ආලෝකය විමෝචනය කර පරාවර්තිත කිරණ හඳුනා ගැනීමෙන්

A 3D scanner projects light or laser onto an object's surface and detects the reflected light. The scanner uses this information to determine the shape, dimensions, and surface geometry, which are then processed to create a digital 3D model.

ත්‍රිමාණ ස්කෑනරයක් මගින් වස්තුවක පෘෂ්ඨය මතට ආලෝකය හෝ ලේසර් ප්‍රක්ෂේපණය කර පරාවර්තිත ආලෝකය හඳුනා ගනී. ස්කෑනරය මෙම තොරතුරු භාවිත කරමින් හැඩය, මානයන් සහ පෘෂ්ඨය ජ්‍යාමිතිය තීරණය කරන අතර, පසුව ඒවා ඩිජිටල් ත්‍රිමාණ ආකෘතියක් සෑදීමට සකසනු ලබයි.

3D scanners use laser, structured light, or other light-based methods to capture the object's surface geometry.

වස්තුවේ පෘෂ්ඨය ජ්‍යාමිතිය ග්‍රහණය කර ගැනීමට ත්‍රිමාණ ස්කෑනර් මගින් ලේසර්, ව්‍යුහගත ආලෝකය හෝ වෙනත් ආලෝක මත පදනම් වූ ක්‍රම භාවිත කරයි.

Why other options are incorrect / අනෙක් විකල්ප වැරදි වන්නේ ඇයි?

Option / විකල්පය 1)

Reading magnetic ink in E-13B font is the function of MICR (Magnetic Ink Character Recognition). E-13B අකුරු මෝස්තරයේ චුම්බක තිත්ත කියවීම චුම්බක තිත්ත අක්ෂර හඳුනාගැනීමේ කාර්යයයි.

Option / විකල්පය 3)

A physical rubber ball mechanism is associated with a trackball, an input device for controlling a pointer. භෞතික රබර් බෝල යාන්ත්‍රණය යොමුකය පාලනය කිරීමේ ආදාන උපාංගයක් වන ට්‍රැක්බෝලය හා සම්බන්ධ වේ.

Option / විකල්පය 4)

A heating element reacting with thermal paper describes a thermal printer.

තාප කඩදාසි සමඟ ප්‍රතික්‍රියා කරන රත් කිරීමේ මූලද්‍රව්‍යයක් භාවිත කිරීමෙන් විස්තර වන්නේ තාප මුද්‍රණ යන්ත්‍රයකි.

Option / විකල්පය 5)

Liquid crystal panels are associated with display technology, not 3D surface scanning.

ද්‍රව ස්ථිටික පැනල සම්බන්ධ වන්නේ දර්ශන තාක්ෂණයට මිස ත්‍රිමාණ පෘෂ්ඨීය ස්කෑන් කිරීමට නොවේ.

Therefore, the correct answer is 2).

එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 2) වේ.

5. Consider the following statements about the stored-program concept:

ආවිත ක්‍රමලේඛ සංකල්පය පිළිබඳ පහත සඳහන් ප්‍රකාශ සලකා බලන්න:

A. Instructions and data may occupy the same memory, and their meaning depends on how the CPU accesses and interprets them.

උපදෙස් සහ දත්ත එකම මතකයේ පැවතිය හැකි අතර, ඒවායේ අර්ථය රඳා පවතින්නේ CPU විසින් ඒවා ලබාගන්නා සහ අර්ථ නිරූපණය කරන ආකාරය මතය.

B. The CPU can always distinguish an instruction from data purely by examining its binary bit pattern in memory.

CPU හට සෑම විටම මතකයේ ඇති ද්විමය බිටු රටාව පරීක්ෂා කිරීමෙන් පමණක් උපදෙසක් දත්තවලින් වෙන්කර හඳුනාගත හැකිය.

C. Although instructions are normally fetched in sequence, a control-transfer instruction can change the address of the next instruction.

උපදෙස් සාමාන්‍යයෙන් අනුක්‍රමිකව ලබා ගන්නද, පාලන-ක්‍රමාංකර උපදෙසකට ඊළඟ උපදෙසෙහි ලිපිනය වෙනස් කළ හැකිය.

Which of the following is correct?

පහත සඳහන් ඒවායින් නිවැරදි වන්නේ කුමක්ද?

- | | | | | |
|-----------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|
| 1) A only | 2) B and C only | 3) A and B only | 4) A and C only | 5) A, B and C |
| A පමණි | B සහ C පමණි | A සහ B පමණි | A සහ C පමණි | A, B සහ C |

Answer: 4) | Lesson 2

Explanation of each option / එක් එක් විකල්පය පැහැදිලි කිරීම:

Stored-program concept: The stored-program concept means that a computer's program instructions are stored electronically in memory, so the CPU can fetch, decode, and execute them automatically. In the common Von Neumann stored-program architecture, both instructions and data are stored in the same main memory and represented in binary form. This allows the same computer hardware to perform many different tasks simply by loading a different program.

ආවිත ක්‍රමලේඛ සංකල්පය: ආවිත ක්‍රමලේඛ සංකල්පය යන්නෙන් අදහස් වන්නේ පරිගණකයක වැඩසටහන් උපදෙස් මතකයේ විද්‍යුත් ක්‍රමයට තැන්පත් කර ඇති අතර, එමඟින් CPU හට ඒවා ස්වයංක්‍රීයව ලබා ගැනීමට, විකේතනය කිරීමට සහ ක්‍රියාත්මක කිරීමට හැකි වීමයි. පොදු Von Neumann ආවිත ක්‍රමලේඛ ආකෘතියෙහි, උපදෙස් සහ දත්ත යන දෙකම එකම ප්‍රධාන මතකයේ තැන්පත් කර ඇති අතර ද්විමය ආකාරයෙන් නිරූපණය කෙරේ. මෙයින් වෙනස් වැඩසටහනක් පුරණය කිරීමෙන්ම එකම පරිගණක දෘඩාංග වලට විවිධ කාර්යයන් රාශියක් කිරීමට ඉඩ සලසයි.

Before the stored-program concept: Early computers often had to be programmed by rewiring connections, changing switches, plugboards, or other physical configurations. Changing the task could therefore require changing part of the machine's physical setup. With the stored-program concept, the hardware does not normally need to be redesigned for every task; instead, a new sequence of instructions can be loaded into memory. This made computers far more flexible and easier to reprogram.

ආවිත ක්‍රමලේඛ සංකල්පයට පෙර: මුල් කාලීන පරිගණක බොහෝ විට ක්‍රමලේඛනය කිරීමට සිදු වූයේ සම්බන්ධතා නැවත රැකැන්ගත කිරීම, ස්විච්, ප්ලග්බෝඩ් හෝ වෙනත් භෞතික සැකසුම් වෙනස් කිරීම මගිනි. එබැවින් කාර්යය වෙනස් කිරීම සඳහා යන්ත්‍රයේ භෞතික සැකසුමේ කොටසක් වෙනස් කිරීම අවශ්‍ය විය හැකිය. තැන්පත් වැඩසටහන් සංකල්පය සමඟ, සෑම කාර්යයක් සඳහාම දෘඩාංග සාමාන්‍යයෙන් නැවත සැලසුම් කිරීමට අවශ්‍ය නොවේ. ඒ වෙනුවට, නව උපදෙස් අනුක්‍රමයක් මතකයට පූරණය කළ හැකිය. මෙය පරිගණක වඩාත් නම්‍යශීලී සහ නැවත ක්‍රමලේඛනය කිරීමට පහසු කළේය.

Statement A – Correct. / A ප්‍රකාශය - නිවැරදියි.

In the common Von Neumann stored-program model, instructions and data may occupy the same main memory. Both are stored as binary patterns. A memory location itself does not necessarily indicate whether its contents are an instruction or data; that depends on how the CPU uses that location during program execution.

පොදු Von Neumann ආවිත ක්‍රමලේඛ ආකෘතියේ, උපදෙස් සහ දත්ත එකම ප්‍රධාන මතකයේ පැවතිය හැක. දෙකම ද්විමය රටා ලෙස ගබඩා කර ඇත. මතකයේ පිහිටීමකින් පමණක් එහි අඩංගු වන්නේ උපදෙස්ක්ද නැතහොත් දත්තද යන්න අනිවාර්යයෙන්ම පෙන්වුම් නොකරයි. එය රඳා පවතින්නේ වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක වන අතරතුර CPU විසින් එම පිහිටීම භාවිතා කරන ආකාරය මතය.

Statement B – Incorrect. / B ප්‍රකාශය - වැරදියි.

The CPU cannot always determine whether a binary pattern is an instruction or data simply by looking at the bits. For example, the same binary sequence could represent a number when treated as data or form part of a machine instruction when fetched as an instruction. Its interpretation therefore depends on the execution context and how the CPU accesses it.

CPU හට ද්විමය රටාවක් උපදෙස්ක්ද නැතහොත් දත්තද යන්න බිටු දෙස බැලීමෙන් පමණක් සෑම විටම තීරණය කළ නොහැක. උදාහරණයක් ලෙස, එකම ද්විමය අනුක්‍රමය දත්ත ලෙස සලකන විට සංඛ්‍යාවක් නිරූපණය කළ හැකි අතර උපදෙස්ක් ලෙස ලබා ගන්නා විට යන්ත්‍ර උපදෙසක් කොටසක් විය හැක. එබැවින් එහි අර්ථ නිරූපණය රඳා පවතින්නේ ක්‍රියාත්මක කිරීමේ සන්දර්භය සහ CPU එය භාවිතා කරන ආකාරය මතය.

Statement C – Correct. / C ප්‍රකාශය - නිවැරදියි.

Instructions are normally fetched sequentially, with the Program Counter moving to the next instruction address. However, instructions such as jump, branch, call, or return can modify the Program Counter and cause execution to continue from a different memory address. Therefore, stored programs do not have to execute strictly in their physical memory order.

උපදෙස් සාමාන්‍යයෙන් අනුක්‍රමිකව ලබා ගන්නා අතර, වැඩසටහන් ගණකය ඊළඟ උපදෙස් ලිපිනය වෙත ගමන් කරයි. කෙසේ වෙතත්, jump, branch, call, හෝ return වැනි උපදෙස් මගින් වැඩසටහන් ගණකය වෙනස් කළ හැකි අතර වෙනස් මතක ලිපිනයකින් ක්‍රියාත්මක වීම පවත්වාගෙන යාමට හේතු විය හැක. එබැවින්, තැන්පත් වැඩසටහන් ඒවායේ භෞතික මතක අනුක්‍රමයටම පමණක් අනුකූලව ක්‍රියාත්මක විය යුතු නැත.

Therefore, the correct answer is 4).

එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 4) වේ.